

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 80

씨앗 넷이 처음으로 채택을 막았다

부분집합 마흔다섯 개를 훑어 넷을 검정했고 하나도 안 붙었다 --- 그리고 왜 안 붙는지가 더 중요했다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 79에서 만화의 3분의 1(AniList 한국 작품)을 빼니 판정치가 +0.0088 오르고 반폭이 16% 줄었다 --- 도메인을 하나 더한 것과 같은 값이다. 그런 잡음 부분집합이 다른 도메인에도 있는지 여덟 도메인의 범주형 필드를 전수로 훑었다 --- 부분집합 45개. 도메인 안 자기 ρ 를 크게 올리는 것이 셋 나왔다: 애니 무료작 (+0.0774, 326건), 애니 성인물(+0.0358), 웹툰 연재중 (+0.0160). 그런데 **양상블** 자로 검정하니 하나도 안 붙었다. 최선인 애니 무료작이 $\Delta+0.0042$ 이고 씨앗 넷 중 하나만 채택이다. 씨앗 하나로 판정했다면 붙었을 것이다 --- 노트 72의 씨앗 넷 규약이 처음으로 실제로 무언가를 막았다. 왜 안 붙는지가 더 중요하다. 자기 상관 이득이 판정치로 거의 안 옮겨간다 --- 애니 무료작은 자기 ρ 를 +0.077 올리는데 판정치는 +0.004, 즉 18분의 1이다. 노트 74 · 78의 법칙($r \approx +0.99$)은 도메인 사이의 관계이지 한 도메인 안의 처방에는 안 통한다. 노트 79의 만화가 통과한 것은 부분집합이 더 크고(3분의 1) 더 극단적으로 잡음이었기 때문이다(자기 ρ +0.083).

Table 1: 빼면 자기 ρ 가 오르는 상위 여섯.

도메인	부분집합	건수	Δ 자기
애니	무료 제공작	326	+0.0774
애니	성인물	348	+0.0358
애니	극장판	103	+0.0225
애니	독점작	95	+0.0186
웹툰	연재중	956	+0.0160
웹툰	무료작	1182	+0.0150

Table 2: 채택 검정. 양상블 자, 붓스트랩 120회, 씨앗 넷.

	Δ 판정치	채택 씨앗
애니 무료작 제외	+0.0042	1/4
웹툰 연재중 제외	+0.0032	0/4
애니 성인물 제외	-0.0011	0/4
애니 무료+성인 제외	+0.0042	1/4
(참고) 만화 한국작 제외, 노트 79		4/4

Table 3: 처방 전후. 애니와 웹툰.

	자기 ρ	대상	출처	판정치
애니 현행	+0.291	+0.258	+0.333	+0.4003
애니 무료 제외	+0.369	+0.291	+0.347	+0.4045
웹툰 현행	+0.480	+0.455	+0.379	+0.4003
웹툰 완결만	+0.496	+0.469	+0.390	+0.4035

1. 마흔다섯 개를 훑었다

절차를 둘로 나눴다. 선별은 도메인 안 자기 순위 상관만 쓴다 --- 부분집합을 빼고 다시 재서 오르는가. 한 도메인 안 교차검증이라 짜다(노트 37). 판정은 선별에서 올라온 것만 양상블 자로 짤지는 붓스트랩 + 씨앗 넷.

의미 근거가 있는 셋을 골라 검정했다. 무료 제공작은 구독 없이 보는 것이라 반응이 다른 경로로 생기고, 성인 물은 별도 카테고리이며, 연재중 작품은 축(연재 밀도)과 라벨(관심 수)이 둘 다 아직 자란다.

2. 하나도 안 붙었다

애니 무료작의 첫 씨앗이 [+0.0003, +0.0098]로 아슬아슬하게 0을 넘는다. 씨앗 하나로 판정했다면 붙었을 것이다. 나머지 셋은 전부 0을 포함한다.

주장 1. 노트 72의 씨앗 넷 규약이 처음으로 실제 채택을 막았다. 그 규약은 노트 67(작은 표본에서 고른 배선이 큰 표본에서 사라진다)의 교훈으로 만들었고, 만든 뒤 여덟 노트 동안 아무것도 안 막다가 여기서 걸렸다.

반증 조건, 씨앗 넷도 임의의 수다. 같은 데이터에서 뽑으므로 표본 자체의 편향은 못 잡는다 --- 넷이 다 통과해도 표본이 바뀌면 사라질 수 있다(노트 67이 그 사례다).

3. 왜 안 붙나 --- 자기 이득이 안 옮겨간다

애니 무료작을 빼면 자기 ρ 가 +0.077 오르는데 판정치는 +0.004다. 18분의 1만 옮겨간다.

주장 2. 노트 74 · 78의 법칙($r \approx +0.99$, 자기 ρ 가 대상 전이를 결정한다)은 도메인 사이의 관계다. 한 도메인 안에서 표본을 바꿔 자기 ρ 를 올려도 그만큼 전이가 오르지

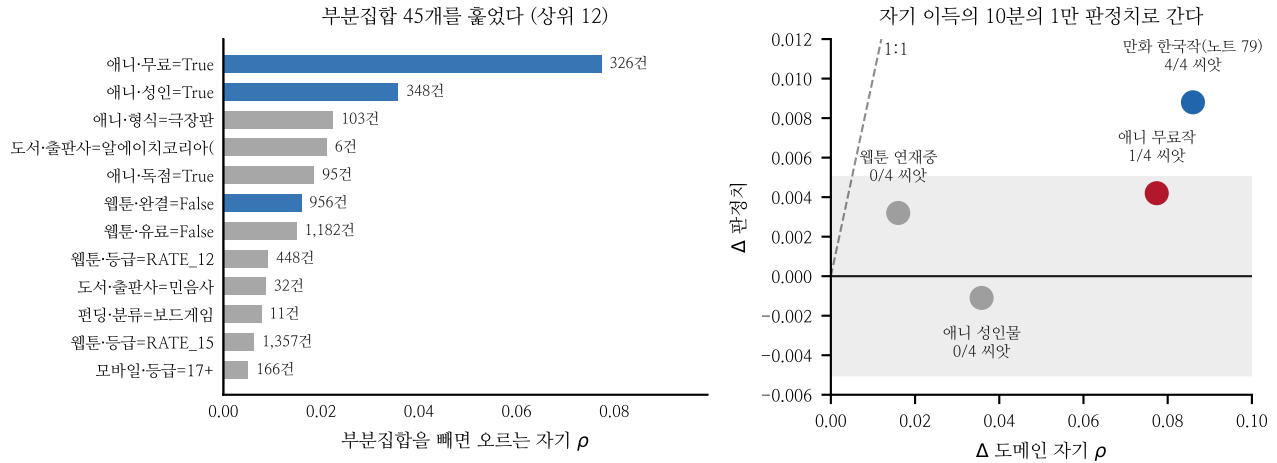


Figure 1: 왼쪽 — 부분집합 45개 중 상위 12(파랑이 검정한 것). 오른쪽 — 자기 이득과 판정치 이득.

않는다 — 애니에서 이득의 44%만 대상 전이로 갔고, 판정치로는 여덟 도메인에 희석돼 18분의 1이 됐다.

반증 조건. 노트 79의 만화는 자기 +0.086 중 86%가 대상 전이로 갔다. 도메인마다 다르고 무엇이 비율을 정하는지 모른다.

산술이 단순하다. 판정치는 아홉 대상의 평균이고 한 도메인의 처방은 그 도메인이 대상인 한 자리에만 온전히 들어간다. 자기 이득의 절반이 대상 전이로 가고 그것이 다시 9로 나뉘면 $0.077 \times 0.44/9 = 0.0038$ — 관측된 +0.0042와 맞는다.

4. 한계

- 범주형 필드만 훑었다. 연속값(가격대 · 연도대 · 표본 크기)으로 자르면 다른 부분집합이 나올 수 있다.
- 부분집합 45개를 보고 상위 넷을 검정했다. 선택 편향이 크고, 그래서 씨앗 넷을 요구한 것이다.
- “의미 근거”로 셋을 골랐는데 그 판단은 내가 했다. 극장판 · 독점작은 근거를 못 대서 뺐다.
- 자기 이득이 대상 전이로 가는 비율(애니 44%, 만화 86%)이 왜 다른지 모른다.
- 애니 무료작 제외가 1/4로 아깝다. 붓스트랩을 300회로 올리면 달라질 수 있는데 안 했다.

5. 다음

1. 자기 이득이 전이로 가는 비율을 결정하는 것이 무엇인지 — 부분집합 크기? 도메인의 축 수? 여러 사례를 모아 본다.
2. 연속값으로 자른 부분집합을 훑는다.
3. 열째 도메인 — 노트 79 뒤 반폭이 0.0339이고 셀 70→90이면 0.0300이다.

4. 팝업 라벨의 신뢰도(노트 79의 숙제). 같은 팝업을 두 번 켜 자료가 있는지.

참고문헌

- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. JMLR, 11, 2079–2107.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why most published research findings are false. PLoS Medicine, 2(8), e124.
- Bouthillier, X. et al. (2021). Accounting for variance in machine learning benchmarks. MLSys, 3, 747–769.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.